P4 · 메타 하네스

메타 하네스 — revfactory/harness

"하네스 구성해줘" 한 문장으로 — 팀과 스킬을 자동 생성한다

멀티 에이전트 골격은 손으로 짜기 번거롭고 틀리기 쉽다. 메타 하네스는 그 비계 작성 자체를 자동화한다.
6단계로 동작하며 6가지 검증된 팀 패턴 중 하나를 골라 .claude/agents/와 .claude/skills/를 만든다.

이 파트의 세 가지 메시지

손으로 짜던 하네스를 자동 생성·진화시킨다

1 한 문장이면 된다

'하네스 구성해줘'로 도메인을 에이전트 팀과 스킬로 변환한다.

2 진화하는 시스템

고정물이 아니라 매 실행 후 피드백을 반영해 스스로 갱신된다.

3 효과는 어려울수록 크다

통제 실험에서 평균 +60%, 과제가 어려울수록 개선 폭이 컸다.

메타 하네스는 '다른 하네스를 만드는 하네스'다

손으로 짜던 것을 한 문장으로

문제 — 비계 작성

- 역할·도구·스킬·조율을 모두 직접 작성
- 손이 많이 가고 경계를 틀리기 쉽다
- 결과물이 무너지기 쉬운 멀티 에이전트 비계

해법 — 메타 하네스

- "하네스 구성해줘" 한 문장으로 시작
- 도메인을 에이전트 팀 + 스킬로 변환
- 비계 작성 자체를 자동화한다

메타 하네스란 무엇인가

다른 하네스를 만드는 하네스

- L3 메타 팩토리 계층에 위치
- Team-Architecture Factory
- 팀 구조·메시지 프로토콜·리뷰 게이트를 생성
- 자기가 팀이 되는 대신, 팀을 만든다

LangGraph와는 다른 계층

- LangGraph: 장시간 실행·상태 복구 오케스트레이션
- 메타 하네스: Claude Code 안의 빠른 팀 설계
- 대체가 아니라 서로 다른 층
- 세션을 넘는 영속 상태가 필요하면 LangGraph

설치하고 한 문장으로 호출

Agent Team을 켠 뒤 마켓플레이스로 설치한다

설치하고, 한 문장으로 호출한다

설치 — 마켓플레이스

```
# 1) Agent Team 활성화
export CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1

# 2) 마켓플레이스 추가 후 설치
/plugin marketplace add revfactory/harness
/plugin install harness@harness
```

호출과 생성물

"하네스 구성해줘"

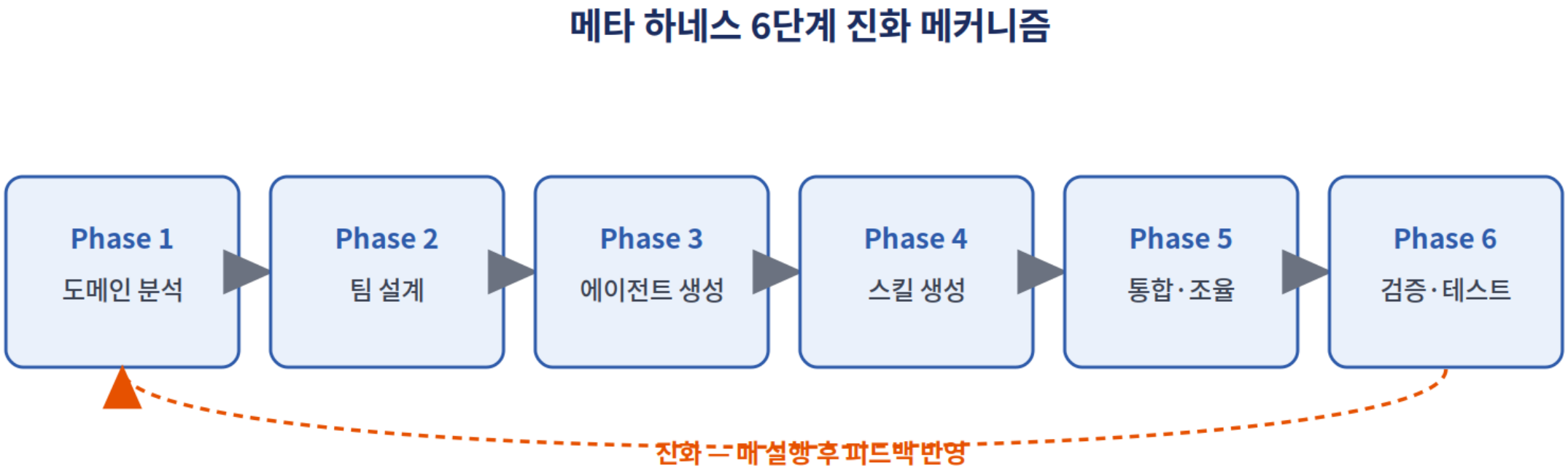
→ .claude/agents/	전문 에이전트 4~5
→ .claude/skills/	오케스트레이터 + 도메인
→ CLAUDE.md	하네스 포인터

도메인만 바꿔 같은 방식으로 재호출

새 에이전트·스킬을 읽게 하려면 세션을 한 번 닫았다(/exit) 여는 편이 안전하다

6단계 진화 메커니즘

도메인 분석 → 팀 설계 → 생성 → 통합 → 검증, 그리고 다시 진화



한 번 만들고 끝이 아니라, 신규 구축 · 확장 · 유지보수로 계속 진화한다

6가지 팀 아키텍처 패턴

Phase 2에서 도메인에 맞춰 자동 선택

패턴	구조	적합한 작업
Pipeline	순차 단계	단계가 명확한 변환 작업
Fan-out/Fan-in	병렬 분기 후 취합	여러 갈래를 동시에 조사·취합
Expert Pool	전문가 풀	다양한 전문성이 필요한 문제
Producer-Reviewer	생산자–검수자	품질 검증이 중요한 산출물
Supervisor	감독자 조율	동적으로 작업을 배분
Hierarchical Delegation	계층적 위임	큰 작업을 하위 작업으로 분해

외울 필요는 없다 — 메타 하네스가 고르되, 사람이 검토하고 바꿀 수 있다.

진화하는 시스템과 기성 하네스

세 가지 모드

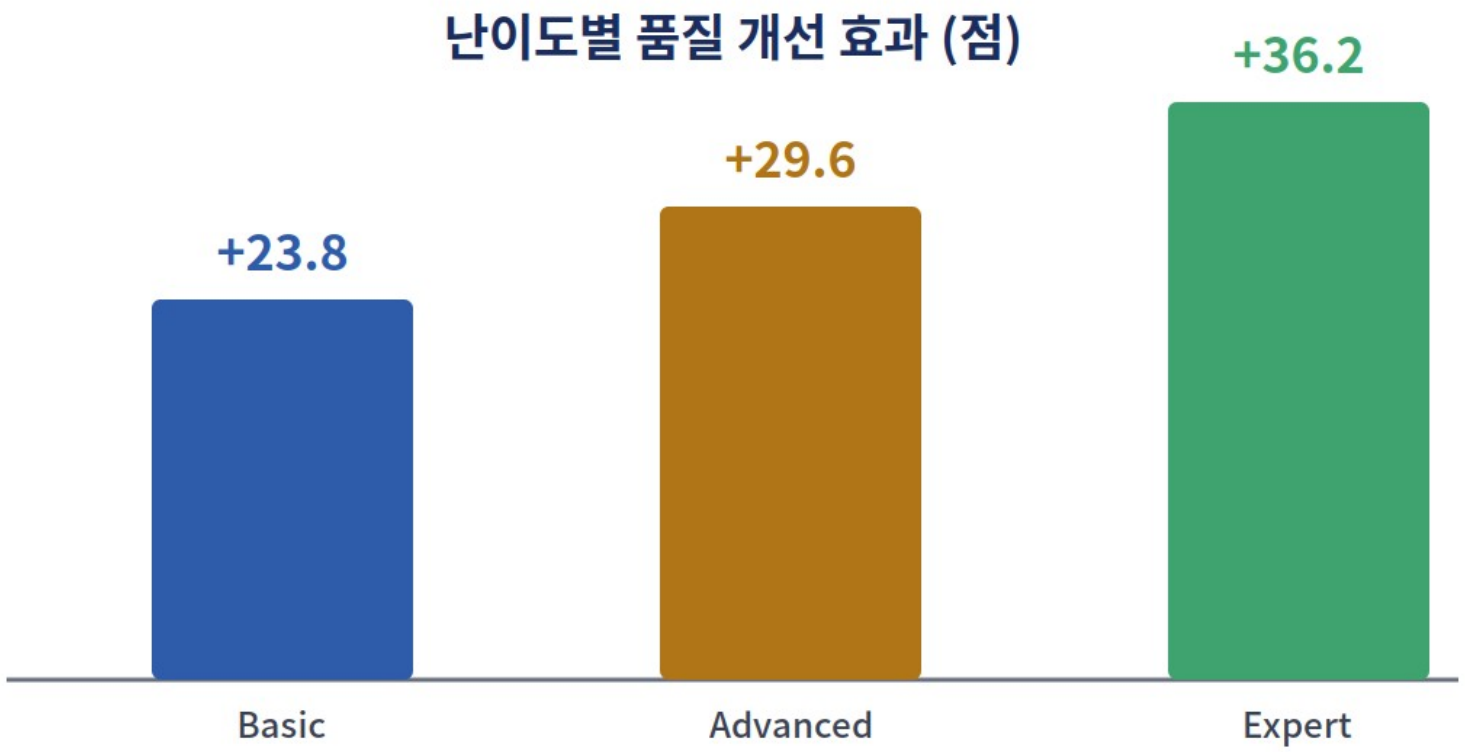
- 신규 구축 — Phase 1부터 전체 실행
- 기존 확장 — 필요한 Phase만 선택 실행
- 운영·유지보수 — 현황 점검 중심
- 매 실행 후 agents·skills·CLAUDE.md 갱신

harness-100

- 10개 도메인 100개 프로덕션 하네스
- 영어·한국어 200패키지
- 각 하네스: 에이전트 4~5 + 오케스트레이터 + 스킬
- 가까운 도메인을 복사해 출발점으로

구조화된 하네스의 효과

수치는 저자 측정(n=15)·제3자 재현 진행 중 — 절대치는 본인 도메인에서 검증 권장



종합: 평균 +60% (49.5 → 79.3) · 15/15 승 · 출력 분산 −32% (n=15, 저자 A/B)

두 개의 토론 질문

Q1 패턴 매칭

본인 도메인의 대표 작업을 하나 골라, 6가지 패턴 중 어디에 맞을지 추정해 보자. 그 이유는? Producer-Reviewer를 추가한다면 어디에 검수 게이트를 두겠는가?

Q2 진화의 트리거

처음 만든 하네스가 완벽하지 않다면, 어떤 신호를 보고 '확장' 또는 '유지보수' 모드로 다시 돌릴 것인가? 무엇을 CLAUDE.md 포인터에 남기겠는가?

한 줄 정리

"메타 하네스는 한 문장으로 팀과 스킬을 만들고, 매 실행 후 스스로 진화한다."

다음: P5 — Dynamic Workflow (품질 검증 루프)

메타 하네스가 만든 팀을 어떻게 실행할지가 다음 주제다.